ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

# 重症患者の栄養療法 — 要約

解説「重症患者の栄養療法」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-12

## 1 持ち帰る3点

詳しく

### 早く始めて、ショックの腸には入れない

48時間以内に少量のEN。足りなくてもPNは7〜9日まで足さない

### エネルギーは5〜7日で、蛋白は盛らない

急性期は自前の糖と足し算になる。蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで

### 胃残の数字で止めず、リスクは開始前に拾う

不耐は所見の組み合わせで。リフィーディングは診断を3要件で

## 2 量の誤解 — 思ったほど高代謝ではない

詳しく

- **消費量は中央値25 kcal/kg/日**：433例・1,194回の間接熱量測定で、山は入室10日目ごろ。「高代謝」は11%。予測式は初日を過大、10日目前後を過小に見積もる
- **急性期は足し算であふれる**：内因性の糖産生は外から入れても止まらない。害なのは早く始めることではなく、早く多く入れること
- **蛋白は入れても筋にならない**：吸収したアミノ酸のうち筋に使えるのは60%。「多いほど良い」という観察研究の関連は、適応交絡と不死時間バイアスで説明できた

## 3 評価と開始 — 48時間以内に腸を使う

詳しく

| 場面 | 推奨と根拠 | 使い方 |
|---|---|---|
| **入室時** | 栄養評価は前提（GLIM）。7〜10日以内に再評価 | 体重は実測。何日食べていないかを家族にも聞く |
| **開始** | 48時間以内のEN開始は日本版GL総論で唯一の強い推奨（1B）。感染性合併症は1000人あたり148件減 | 示されたのは「早く腸を使う」こと。「早く目標量」ではない |
| **ショック** | 不安定な循環でENを提案しない（2D）。NUTRIREA-2で腸管虚血HR 3.84 | 昇圧薬を減らしている時期に少量で慎重に |
| **足りないとき** | SPNを提案しない（2A・唯一の確実性「高」）。EPaNICで2年後の死亡19.8%対20.5% | 7〜9日まではPNを足さない |
| **経路** | 経路で死亡は変わらない（CALORIES 33.1%対34.2%）。胃内に持続投与が基本 | 誤嚥リスクが高い・胃で耐えられなければ幽門後 |

## 4 量 — エネルギーは病期で増やし、蛋白は盛らない

詳しく

**目標量に対する投与量の目安（総説の統合。ESPENは急性期を消費量の70%以下に）**

▼

### 急性期（0〜7日）

- 早期急性期 0〜3日：約25%（10〜20 kcal/kg/日）
- 後期急性期 3〜7日：50〜80%
- フル量を急いだ大規模試験で、上回った項目は1つもない（EDEN・PERMIT・TARGET・NUTRIREA-3）

### 後期（7日以降）と回復期

- 80〜100%に届くのは7日以降
- 敗血症後2週目には約47 kcal/kg/日という報告
- ICUを出た後に減らしたままにしない

プロポフォールの脂質・ブドウ糖輸液・CRRTのクエン酸（約218 kcal/日）も数え、実際に入った総エネルギーを毎日1つの数字にする

- **蛋白は1週目に1.3 g/kg/日まで**：EFFORT Protein・PRECISe・TARGET Proteinはいずれも利益なし。PRECISe（2.0対1.3）は6か月のQOLが悪化。AKIやRRTで害のシグナル
- **間接熱量測定は使えれば使う**：予測式が実測の±10%以内に入るのは21〜68%。ただし測るだけで離脱成功は変わらなかった（58%対50%）

## 5 投与中に見るもの — 所見の組み合わせで

詳しく

- **胃残の数字だけで止めない**：GRVは誤嚥の予測因子として根拠が乏しい。量・性状・腹部所見・画像・乳酸を組み合わせる
- **低リスク所見と高リスク所見を分ける**：膨満・悪心・便秘は速度を保つか一時中断して観察。新しい膨満に乳酸上昇・血圧低下が伴えばNOMIを疑い、すぐ止める
- **下痢はENのせいにする前に薬と感染**：ENの不耐は下痢の20%未満。薬・抗菌薬・C. difficileを先に見る。ENを減らしても下痢は2日で約183 g減るだけで約1,260 kcalを失う
- **足すもの・足さないもの**：プレ／シンバイオティクスは推奨、グルタミン・アルギニン強化は提案しない。メトクロプラミドは心房細動13.8%対1.6%で漫然と続けない。血糖は180 mg/dL未満

## 6 リフィーディング症候群と特殊な状況

詳しく

- **リスクは4項目で拾う**：3か月で10%超の体重減少か低栄養、7日以上の絶食、問題のある飲酒、嘔吐・下痢・吸収不良。2つ以上なら開始前からチアミン。発症は開始72時間以内に集中する
- **診断は3要件すべて**：必要量の50%以上を24時間、72時間以内にリンが30%以上低下、電解質異常の症状。低リン血症だけでは呼ばない。発症したら2日間カロリーを絞る（20 kcal/時で60日生存91%対78%）
- **肥満**：BMI 30超は実体重あたり11〜14 kcal/kg/日。肥満パラドックスは投与量を増やす理由にならない
- **AKI・CRRT・ECMO**：CRRTはアミノ酸を1日10〜15 g捨て、カロリーを足す。ECMOも禁忌がなければ早期にEN、最初の3日は目標の70%未満、蛋白は1.3 g/kg/日まで
- **微量栄養素**：CRPが10 mg/L超だと再分布で血中濃度が下がる。高用量ビタミンCはLOVITで不良（44.5%対38.5%）

- ☐ **胃残200 mL**で反射的に止めない
- ☐ **入りが悪い**から3日目にPNを足さない
- ☐ **昇圧薬を増やした日**は栄養を見直す日
- ☐ **蛋白を2 g/kg/日**以上入れない

出典：本編の主要文献（日本版重症患者栄養療法GL 2024；ESPEN 2019・2023；ASPEN 2016・2022；Patel NEJM 2026；NUTRIREA-2 Lancet 2018；NUTRIREA-3 2023；TARGET NEJM 2018；EPaNIC；PRECISe Lancet 2024；EFFORT Protein Lancet 2023；AuSPEN 2025；Doig Lancet Respir Med 2015；ELSO ASAIO 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。